POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Technologie .NET**
Kod przedmiotu:	DOT
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	3 / 6
Charakter:	obieralny
Odpowiedzialny:	dr Tomasz Borzyszkowski
Wersja z dnia:	19.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
30 h	30 h	—	60 h	40 h	100 h	**4**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Laboratorium	Zaliczenie z oceną

3. Cel dydaktyczny

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z podstawami języka C# oraz z wybranymi bibliotekami związanymi z technologiami .Net (np. ASP.NET).

Wersja w języku angielskim (English version)

The course aims to familiarize students with the basics of the C# language and selected libraries related to .NET technologies (e.g. ASP.NET).

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Programowanie obiektowe w Javie	Znajomość zasad programowania obiektowego oraz podstaw języków C++ oraz Java

5. Treści programowe

1. Wprowadzenie do Visual Studio i języka C#
2. Postawy programowania obiektowego w C#: definiowanie klas i obiektów, ukrywanie informacji w klasach języka C#, modyfikatory dostępu, klasy częściowe, porównanie właściwości struktur i klas, konstruktory i destruktory obiektów, inicjalizowanie struktur, dziedziczenie i przesłanianie metod
3. Konstrukcje programistyczne: definicja właściwości i indeksatorów, składowe statyczne, przeciążanie operatorów
4. Techniki zaawansowane: atrybuty i mechanizm refleksji, delegacje i obsługa zdarzeń, serializacja
5. Wprowadzenie do tworzenia serwisów webowych w technologii ASP.
6. Informacje dodatkowe
7. Wymagana instalacja współczesnej wersji kompilatora .Net wraz z odpowiednim wsparciem edycji kodu i jego uruchamiania.
8. Uzasadnienie dla prowadzenia przedmiotu/współpraca z rynkiem pracy
9. Zrozumienie zagadnień realizowanych w ramach tego przedmiotu jest niezbędne do wykonywania zawodów: programisty oraz architekta oprogramowania w firmach wykorzystujących bibliotekę .Net.

6. Przedmiotowe efekty uczenia się

- Student zna i rozumie zaawansowane paradygmaty programowania obiektowego w C#: właściwości i indeksatory, atrybuty i mechanizm refleksji, delegacje i zdarzenia, serializacja oraz zaawansowane techniki LINQ i async/await. [K_W10]
- Student zna i rozumie podstawy tworzenia serwisów webowych w technologii ASP.NET (Web API, middleware, DI) i rozumie architekturę nowoczesnych aplikacji backendowych .NET. [K_W10]

Umiejętności

- Student potrafi czytać ze zrozumieniem, pisać, weryfikować i uruchamiać zaawansowane programy w C#, oceniać przydatność paradygmatów i dobierać środowisko programistyczne. [K_U16]

- Student potrafi zaprojektować i wytworzyć zaawansowane oprogramowanie w C# zgodnie z paradygmatami OOP, przetestować je i zdebugować, planując etapy wytwarzania i dobierając narzędzia CI/CD. [K_U16]

Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do ciągłego doskonalenia kompetencji programistycznych w ekosystemie .NET i C#. [K_K03]
- Student jest gotów do stosowania zaawansowanych technik programowania obiektowego w komercyjnych projektach programistycznych. [K_K04]

7. Kryteria oceny

- z prezentacją multimedialna
- z prezentacją oprogramowania
- rozwiązywanie zadań
- brak
- Kryteria oceny
- ocena praktycznego zastosowania kwestii omawianych na wykładach. W ramach każdej jednostki laboratoryjnej studenci otrzymują do wykonania zadania programistyczne. Przedmiot zalicza otrzymanie minimum 50% punktów.
- Skala ocen:
- Poniżej 50% - ndst
- Od 50% - dst
- Od 60% - dst+
- Od 70% - db
- Od 80% - db+
- Od 90% - bdb
- brak

8. Metody dydaktyczne

Wykład, laboratoria, praca własna studenta.

9. Literatura

Podstawowa:

- Ian Griffiths, C# 10. Programowanie. Tworzenie aplikacji Windows, internetowych i biurowych. Helion, 2023.
- Andrew Stellman, Jennifer Greene, C#. Rusz głową! Wydanie IV. Helion, 2022.

Uzupełniająca:

- Adam Freeman, ASP.NET Core 3. Zaawansowane programowanie. Wydanie VIII. Helion, 2021.